

图论

Version 3

yww

2020 年 8 月 5 日

知识点

- ▶ 欧拉回路
- ▶ 最小生成树
- ▶ 最短路
- ▶ 差分约束
- ▶ 拓扑排序
- ▶ 强连通分量
- ▶ 双连通分量
- ▶ 环套树
- ▶ 二分图
- ▶ 倍增

图论

- ▶ 对于前面图论部分的算法，算法本身没有太多拓展的地方，难点是在建模部分。
- ▶ 图论题的难度基本上都是 T2~T2.5，很难的题基本不会出现。
- ▶ 对于后面的树上问题，难点主要在选择合适的算法（建模）和数据结构。不过在联赛范围内数据结构也只有倍增可供选择。
- ▶ 另外，很多序列上的题都能搬到树上（甚至动态树、仙人掌、一般图上）。。。。只不过 NOIP 不太会考（好像只有 2018 年出了个倍增维护 DP 转移）。
- ▶ 注：课件中部分题目与原题略有差别。

欧拉回路

- ▶ 无向连通图的欧拉回路存在条件：所有点度数都为偶数。
- ▶ 无向连通图的欧拉路径存在条件：没有点或只有两个点的度数为奇数。
- ▶ 有向连通图的欧拉回路存在条件：所有点入度 = 出度。
- ▶ 有向连通图的欧拉路径存在条件：所有点入度 = 出度，或者一个点入度比出度多 1，一个点入度比出度少 1，剩下的点入度 = 出度。

[CF528C] Data Center Drama

- ▶ 给出 n 个点 m 条边连通无向图，要求添加最少数量的边，然后给边定向，满足每个点的入度和出度都为偶数。
- ▶ $n, m \leq 10^5$

[CF528C] Data Center Drama

- ▶ 把原图变成无向图，图中每个点的度数都是偶数 $\Rightarrow$ 欧拉回路。
- ▶ 沿着欧拉回路每隔一条边反向一次，把每个结点的一条入边和一条出边变成两条入边或两条出边。
- ▶ 如何构造方案？
- ▶ 找出所有度数为奇数的点，加上最少的边让它们的度数变成偶数：第 1 个点与第 2 个点连边，...，第 $2i-1$ 个点与第 $2i$ 个点连边。
- ▶ 这样得到的欧拉回路长度可能为奇数，而原图中所有点的入度都为偶数，总的边数也为偶数。若总边数为奇数，任意添加一个自环。

[CF528C] Data Center Drama

- ▶ 求欧拉回路方案：
- ▶ 初始时，1 号点入栈。
- ▶ 依次把与栈顶节点有未标记的边相连的节点入栈并递归，递归前标记该边。
- ▶ 如果当前栈顶结点出发已经没有未标记边，把该节点出栈，并记录到答案序列中。
- ▶ 重复上述步骤直到栈为空。
- ▶ 倒序（或顺序）输出答案序列，就是一条欧拉回路。

[CF36E] Two Paths

- ▶ 给一个无向图，输出两条边不相交的路径，使得遍历所有边恰好一次。
- ▶ $n, m \leq 10^5$

[CF36E] Two Paths

- ▶ 先判断是否可行：
- ▶ 如果原图只有一个连通块，那么当奇度点个数为 0, 2, 4 时均可行。
- ▶ 有两个连通块，判断每个连通块是否只有 0 或 2 个奇度点。
- ▶ 三个或以上连通块无解。
- ▶ 输出方案：把奇度点分为两组，每组之内连边，求欧拉回路，最后把欧拉回路中新加的边删掉即可。

最小生成树

- ▶ Prim: $O(m \log n)$
- ▶ Kruskal: $O(m \log m)$
- ▶ Borůvka *: $O(m \log n)$
- ▶ 性质: 对于任意一条不在最小生成树上的边 (x, y) , 最小生成树上 x 到 y 的路径中的边的边权一定都 $\leq (x, y)$ 的边权。
- ▶ 最小生成树同时也是最小瓶颈生成树 (最大边权最小的生成树)
 - ▶ 假设最小生成树为 $T1$, 且它不是最小瓶颈生成树, 设最小瓶颈生成树为 $T2$ 。
 - ▶ 删除 $T1$ 中最大的边 (x, y) , 在 $T2$ 中找出 x 到 y 的路径, 把它们加入到 $T1$ 中 (加不进去就不加), 就得到了比 $T1$ 边权和更小的生成树, 矛盾。
- ▶ 最小瓶颈路为最小生成树上两点之间的路径 (证明方法与前一个类似)

[SCOI2005] 繁忙的都市

- ▶ 城市 C 是一个非常繁忙的大都市，城市中的道路十分的拥挤，于是市长决定对其中的道路进行改造。城市 C 的道路是这样分布的：城市中有 n 个交叉路口，有些交叉路口之间有道路相连，两个交叉路口之间最多有一条道路相连接。这些道路是双向的，且把所有的交叉路口直接或间接的连接起来了。每条道路都有一个分值，分值越小表示这个道路越繁忙，越需要进行改造。但是市政府的资金有限，市长希望进行改造的道路越少越好，于是他提出下面的要求：
 - ▶ 改造的那些道路能够把所有的交叉路口直接或间接的连通起来。
 - ▶ 在满足要求 (1) 的情况下，改造的道路尽量少。
 - ▶ 在满足要求 (1)、(2) 的情况下，改造的那些道路中分值最大的道路分值尽量小。
- ▶ 任务：作为市规划局的你，应当作出最佳的决策，选择那些道路应当被修建。
- ▶ $n, m \leq 10^5$

[SCOI2005] 繁忙的都市

- ▶ 最小瓶颈生成树。
- ▶ 求最小生成树 or 二分+判断连通性。

[UVA10816] Travel in Desert

- ▶ n 个点 m 条边的图，每条边有两个参数：温度和权重。
- ▶ 求一条从 1 到 n 的路径，要求在路径上的边的最高温度最小的前提下最小化总长度。
- ▶ $n, m \leq 10^5$

[UVA10816] Travel in Desert

- ▶ 直接求最短路?
- ▶ 要如何处理温度和长度两个属性?
- ▶ 先求最大温度的最小值: 可以直接求最小生成树然后找树上两点之间的最大温度, 或者二分+ BFS判断。
- ▶ 把所有 $\text{温度} \leq \text{最大温度}$ 的边取出来建图跑最短路。

无名题

- ▶ 给一个图，对于每条边，求包含这条边的最小生成树边权和。
- ▶ $n, m \leq 10^5$

无名题

- ▶ 先求原图的最小生成树 T 。
- ▶ 对于 T 上的边，答案为 T 的边权和。
- ▶ 对于不在 T 上的每条边 (x, y) ，考虑 Kruskal 算法：
- ▶ 先把这条边的两个端点合并再求最小生成树。
- ▶ 当加入剩下的边时， T 中 x 到 y 的路径上最后加入的那条边（也就是最长的边）无法加进来。其他的边不会有影响。
- ▶ 因此答案为 T 的边权和 $+(x, y)$ 的边权 $-x$ 到 y 的路径上最大的边权。

严格次小生成树

- ▶ 给一个图，求非严格/严格次小生成树（最小的，边权和与最小生成树边权和不同的）的边权和。
- ▶ $n \leq 10^5$

严格次小生成树

- ▶ 考虑用一些非树边把树边换下来。
- ▶ 用两条非树边替换树边肯定不是最优的。
- ▶ 非严格：用一条非树边替换树边，做法同上一题。
- ▶ 严格：在换的时候如果树上两点之间路径的最长边与非树边相同，则删去严格次长边。

[NOIP2013] 货车运输

- ▶ A 国有 n 座城市，编号从 1 到 n ，城市之间有 m 条双向道路。每一条道路对车辆都有重量限制，简称限重。
- ▶ 现在有 q 辆货车在运输货物，司机们想知道每辆车在不超过车辆限重的情况下，最多能运多重的货物。
- ▶ $n \leq 10^4, m \leq 5 \times 10^4$

[NOIP2013] 货车运输

- ▶ 观察一下怎么走才能让限重最大。
- ▶ 对于所有的点对 i, j ，找出 i 到 j 的最大瓶颈路。
- ▶ 考虑枚举最大值，从大到小依次加边直到 i, j 连通。
- ▶ 这个做法与 Kruskal 算法的过程一模一样。
- ▶ 证明也很简单。

[2012 年国家集训队互测] Tree

- ▶ 给你一个无向带权连通图，每条边是黑色或白色。让你求一棵最小权的恰好有 k 条白色边的生成树。题目保证有解。
- ▶ $n, m, k \leq 10^5$

[2012 年国家集训队互测] Tree

- ▶ 如果不考虑白色边的限制，那么求出来的最小生成树中白色边数量可能不为 k 。
- ▶ 如果把所有白色边的边权全部 $+v$ ，那么在执行 Kruskal 算法时，这些边会被往后移，被选入最小生成树中的边会变少。
- ▶ 同样地，如果 $-v$ ，那么就会变多。
- ▶ 二分一下 v 然后判断就好了。
- ▶ 需要注意特殊情况：并不能刚好取到一个 v 使得你的算法会恰好取 k 条白色边，这时候需要就题目讨论一下到底怎么取。
- ▶ 证明起来比较复杂，~~考试时遇到直接大胆猜想+小心求证。~~
- ▶ 这个方法一般被称为 带权二分/斜率凸优化/WQS二分。
- ▶ 顺便说一下，这一类题输出方案比较麻烦（特别是上面说到的特殊情况）。

[TYVJ1659]

- ▶ 有一个 n 个点 m 条边的图，要求从一个点出发遍历图中的所有点恰好一次，最后回到出发点，且遍历的路线形成的图不能有环。
- ▶ 每个点还有一个权值 a_i ，在图中每经过一个点需要付出 a_i 的代价，求最小代价。
- ▶ 例如，方案 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ 对应的代价为 $2a_1 + 2a_2 + a_3$ 。
- ▶ $n, m \leq 10^5$

[TYVJ1659]

- ▶ 遍历所有点一次且不能有环 $\Rightarrow$ 这是一棵树
- ▶ 把点的代价拆成边的代价：每遍历一条边的代价为 $a_x + a_y$ ，此外还会有 a_{root} 的代价。
- ▶ 把每条边的边权设为 $a_x + a_y$ ，求最小生成树。
- ▶ 最后加上最小的 a_{root} 。

[SCOI2012] 滑雪

- ▶ a180285 非常喜欢滑雪。他来到一座雪山，这里分布着 m 条供滑行的轨道和 n 个轨道之间的交点（同时也是景点），而且每个景点都有一编号 i 和一高度 h_i 。
- ▶ a180285 能从景点 i 滑到景点 j 当且仅当存在一条 i 和 j 之间的边，且 i 的高度不小于 j 。与其他滑雪爱好者不同，a180285 喜欢用最短的滑行路径去访问尽量多的景点。如果仅仅访问一条路径上的景点，他会觉得数量太少。
- ▶ 于是 a180285 拿出了他随身携带的时间胶囊。这是一种很神奇的药物，吃下之后可以立即回到上个经过的景点（不用移动也不被认为是 a180285 滑行的距离）。
- ▶ 请注意，这种神奇的药物是可以连续食用的，即能够回到较长时间之前到过的景点（比如上上个经过的景点和上上上个经过的景点）。现在，a180285 站在 1 号景点望着山下的目标，心潮澎湃。他十分想知道在不考虑时间胶囊消耗的情况下，以最短滑行距离滑到尽量多的景点的方案（即满足经过景点数最大的前提下使得滑行总距离最小）。你能帮他求出最短距离和景点数吗？
- ▶ $n \leq 10^5, m \leq 10^6$

[SCOI2012] 滑雪

- ▶ 先用 BFS 求出能到达哪些点。
- ▶ 走的路径是什么？图？树？
- ▶ 当他走的不是树时，可以修改路线少走一些边：对于两条起点不同且终点相同的边，删掉其中一条。
- ▶ 把图按照高度分层，先求出最高层的最小生成树，接着不断把下一层加进来求“最小生成树”。
- ▶ 具体来说，把边按以终点的高度为第一关键词，长度为第二关键词排序，然后跑 Kruskal 算法。

[Mipt110]

- ▶ 给出一个无向图的邻接矩阵， $a_{i,j}$ 表示 i 和 j 之间的最短路，问这个矩阵是否可以对应一棵树。如果可以，输出树上的边。
- ▶ $n \leq 2 \times 10^3$

[Mipt110]

- ▶ 假设这是一棵树，判断是否合法。
- ▶ 那么这个图的最小生成树 T 就会是原树。
- ▶ 判断 T 中两点之间最短路是否与 $a_{i,j}$ 相同即可。

最短路

- ▶ Dijkstra: $O(m \log n)$, 单源最短路, 图中不能有负权边
- ▶ Bellman-ford (SPFA): $O(nm)$, 单源最短路
- ▶ Floyd: $O(n^3)$, 求任意两点之间最短路

Floyd 求最小环

- ▶ 有向图最小环：
 - ▶ 令 $dist_{i,i} = +\infty$ ，然后 Floyd 求最短路。
- ▶ 无向图最小环：
 - ▶ 在最外层循环开始进行 k 时，用“ i 到 k 、再到 j 、再经过编号 $< k$ 的节点从 j 到 i ”的最短路 $w_{i,k} + w_{k,j} + dist_{i,j}$ 来更新最小环。

[GDOI2018] 巡逻

- ▶ n 个点的无向图， q 个操作：删除一个图中的点以及与它有关的边，恢复一个被删除点以及与它有关的边，求经过某个点的最小环。
- ▶ $n, q \leq 400$

[GDOI2018] 巡逻

- ▶ 解法一：
- ▶ 若没有删除，删去询问点将简单环裂开成为一条简单路。
- ▶ 那么答案就是不经过询问点 x 的情况下任意两点之间的距离。
- ▶ 把每个点的出现区间算出来，插入到线段树中。
- ▶ 遍历线段树，加入一个点时更新 Floyd 数组，退出时还原。
- ▶ $O(qn^2 \log q)$

[GDOI2018] 巡逻

- ▶ 解法二：
- ▶ 对于一个对点 x 的询问，我们以 x 为起点跑一次最短路，然后把最短路树建出来，顺便处理出每个点是在 x 的哪棵子树内。
- ▶ 那么一定能找出一条非树边，满足这条非树边的两个端点在根的不同子树中，使得这条非树边 两个端点到根的路径就是最小环。
- ▶ 证明：
- ▶ 显然最小环包含至少两个端点在根的不同子树中一条非树边。
- ▶ 假设这条边为 (u, v) 那么最短路树上 x 到 u 的路径是所有 x 到 u 的路径中最短的那条， x 到 v 的路径也是最短的那条，那么 $x \rightarrow u \rightarrow v \rightarrow x$ 这个环肯定不会比最小环要长。
- ▶ 那么就可以枚举所有非树边，更新答案。
- ▶ 每次询问的复杂度为跑一次单源最短路的复杂度，为 $O(n^2)$ 。
- ▶ 总时间复杂度为 $O(qn^2)$ 。

[POJ3635]

- ▶ 有 n 个城市和 m 条道路。加油站都在城市里面，第 i 个城市中的加油站的油价（每升的价格）为 a_i ，道路的权值就是这条道路要耗多少油。现在你需要计算一下，一架油箱容量为 C 的车子，从 S 开到 T 至少要花多少油钱？
- ▶ $n \leq 10^3, m \leq 10^4, C \leq 100$

[POJ3635]

- ▶ 在状态中添加一维, $dist_{i,j}$ 表示当前在 i 号点, 油量为 j 时的最小花费。
- ▶ 加油: $dist_{i,j} \rightarrow dist_{i,k}$, 代价为 $a_i \times (k - j)$
- ▶ 移动: $dist_{i,j} \rightarrow dist_{l,j-w}$, 代价为 0
- ▶ 连边跑最短路。

[POJ3463]

- ▶ 求起点到终点（以及每个点）的最短路、严格次短路及方案数。
- ▶ $n, m \leq 10^5$

[POJ3463]

- ▶ 最短路及其方案数：在求最短路时顺便维护一下方案数即可。
- ▶ 更新最短路：若 $d_v > d_u + w$ ，令 $s_v = s_u$
- ▶ 当前方案也是最短路：若 $d_v = d_u + w$ ，令 $s_v += s_u$
- ▶ 次短路也类似，在求最短路时记下次短路及方案数，在更新最短路时一同更新。

[USACO07FEB] Lilypad Pond

- ▶ 为了让奶牛们娱乐和锻炼，农夫约翰建造了一个美丽的池塘。这个长方形的池子被分成了 M 行 N 列个方格。一些格子是坚固得令人惊讶的莲花，还有一些格子是岩石，其余的只是美丽、纯净、湛蓝的水。
- ▶ 贝西正在练习芭蕾舞，她站在一朵莲花上，想跳到另一朵莲花上去，她只能从一朵莲花跳到另一朵莲花上，既不能跳到水里，也不能跳到岩石上。
- ▶ 贝西的舞步很像象棋中的马步：每次总是先横向移动一格，再纵向移动两格，或先纵向移动两格，再横向移动一格。最多时，贝西会有八个移动方向可供选择。
- ▶ 约翰一直在观看贝西的芭蕾舞练习，发现她有时候不能跳到终点，因为中间缺了一些荷叶。于是他想要添加几朵莲花来帮助贝西完成任务。一贯节俭的约翰只想添加最少数量的莲花。当然，莲花不能放在石头上。
- ▶ 请帮助约翰确定必须要添加的莲花的最少数量，以及有多少种放置这些莲花的方法。
- ▶ $1 \leq M, N \leq 30$

[USACO07FEB] Lilypad Pond

- ▶ 第一问：把每个格子看成一个点，连边跑最短路。连到荷花上的边边权为 0，连到水上的为 1。
- ▶ 第二问：如果直接在这个图上求最短路方案数，可能会遇到 0 权的环。而且本题求的是放置荷叶的方案数而不是最短路方案数，求出来的最短路方案数也会是错的。
- ▶ 解决方法：跳过所有荷花，直接在水的格子之间连边。可通过 BFS 求出每个水格子能够一次性到达哪些水域。

[USACO2011 Jan Gold] 道路与航线

- ▶ Farmer John正在一个新的销售区域对他的牛奶销售方案进行调查。他想把牛奶送到 T 个城镇。这些城镇之间通过 R 条道路和 P 条航线连接。
- ▶ 每条道路 i 或者航线 i 连接城镇 A_i 和 B_i ，花费为 C_i 。对于道路， $C_i \geq 0$ ；然而航线的花费很神奇，花费 C_i 可能是负数。道路是双向的，航线是单向的。
- ▶ 事实上，由于最近恐怖主义太嚣张，为了社会和谐，出台了一些政策保证：如果有一条航线可以从 A_i 到 B_i ，那么不可能通过一些道路和航线从 B_i 回到 A_i 。由于FJ的奶牛世界公认十分给力，他需要运送奶牛到每一个城镇。他想找到从发送中心城镇 S 把奶牛送到每个城镇的最便宜的方案，或者知道这是不可能的。
- ▶ $T \leq 2.5 \times 10^4, R, P \leq 5 \times 10^4$
- ▶ 注：本题中图为带负权的图，不能使用 Dijkstra 算法，而使用 Bellman-ford（包括 SPFA）算法会超时。

[USACO2011 Jan Gold] 道路与航线

- ▶ 如果只把双向边“道路”添加到图里，会形成许多个无向连通块。
- ▶ 把每个连通块缩点后再把单向边“航线”添加到图里，此时形成一个有向无环图。
- ▶ 所以我们统计所有连通块的入度，按拓扑序来处理整个图。
- ▶ 对于无向连通块内部，由于都是正权边，就可以使用堆优化的 Dijkstra 算法处理。
- ▶ 处理完一个连通块后，更新这个连通块能访问到的其他连通块中的点。

[CF827F] Dirty Arkady's Kitchen

- ▶ 有一个无向图，每条边只有在 $[l, r]$ 时刻才能通过。通过每条边需要 1 单位时间。
- ▶ 在图上行走时不能停下来。
- ▶ 求最早什么时候能到达终点。
- ▶ $n, m \leq 5 \times 10^5$

[CF827F] Dirty Arkady's Kitchen

- ▶ 如果能在 t 时刻到达一条边的一端，那么可以通过来回走这条边，在 $t+2, t+4, \dots$ 时刻到达这一端。
- ▶ 把无向图拆成有向图，然后把每条边拆成两条，分别代表奇时刻和偶时刻。
- ▶ 算出每条边最早能够在什么时候到达。

差分约束

- ▶ 最大值：最短路
- ▶ 找出变量之间的约束条件，把条件转化成 $x_i \leq x_j + c_k$ 的形式，连边 (x_j, x_i, c_k) 。
- ▶ 对于每个 i ， $dist_i$ 会取所有 (j, i, c) 边的 $dist_j + c$ 的最小值，也是约束条件下的最大值。
- ▶ $x_i = x_j$ 转化成 $x_i \leq x_j$ 且 $x_j \leq x_i$ ，连边 $(x_i, x_j, 0), (x_j, x_i, 0)$ 。
- ▶ 区间的约束条件转化为前缀和的约束条件。
- ▶ $a_l + a_{l+1} + \dots + a_r \leq v \Rightarrow sum_r - sum_{l-1} \leq v \Rightarrow sum_r \leq sum_{l-1} + v$
- ▶ 最小值：最长路，建模方法类似。

[SCOI2011] 糖果

- ▶ 幼儿园里有 n 个小朋友，lxhgww 老师现在想要给这些小朋友们分配糖果，要求每个小朋友都要分到糖果。
- ▶ 但是小朋友们也有嫉妒心，总是会提出一些要求，比如小明不希望小红分到的糖果比他的多，于是在分配糖果的时候，lxhgww 需要满足小朋友们的 m 个要求。
- ▶ 幼儿园的糖果总是有限的，lxhgww 想知道他至少需要准备多少个糖果，才能使得每个小朋友都能够分到糖果，并且满足小朋友们所有的要求。
- ▶ 对于每个要求：
 - ▶ 如果 $k = 1$ ，表示第 x 个小朋友分到的糖果必须和第 y 个小朋友分到的糖果一样多。
 - ▶ 如果 $k = 2$ ，表示第 x 个小朋友分到的糖果必须少于第 y 个小朋友分到的糖果。
 - ▶ 如果 $k = 3$ ，表示第 x 个小朋友分到的糖果必须不少于第 y 个小朋友分到的糖果。
 - ▶ 如果 $k = 4$ ，表示第 x 个小朋友分到的糖果必须多于第 y 个小朋友分到的糖果。
 - ▶ 如果 $k = 5$ ，表示第 x 个小朋友分到的糖果必须不多于第 y 个小朋友分到的糖果。
- ▶ $n, m \leq 10^5$

[SCOI2011] 糖果

- ▶ 把每个要求转化成约束，之后连边跑最长路。
- ▶ $k = 1$: $a_x = a_y \Rightarrow a_x \geq a_y, a_y \geq a_x$, 连边 $(x, y, 0), (y, x, 0)$
- ▶ $k = 2$: $a_x < a_y \Rightarrow a_y \geq a_x + 1$, 连边 $(x, y, 1)$
- ▶ $k = 3$: $a_x \geq a_y$, 连边 $(y, x, 0)$
- ▶ $k = 4$: $a_x > a_y \Rightarrow a_x \geq a_y + 1$, 连边 $(y, x, 1)$
- ▶ $k = 5$: $a_x \leq a_y \Rightarrow a_y \geq a_x$, 连边 $(x, y, 0)$

食堂

- ▶ 在SD食堂，所有的座位是一行一行的排列。现在有 n 个座位排成一行，依次编号 $1, 2, \dots, n$ ，每个座位只能坐一个人，现在小L想数一下有多少个人坐着，一个一个数太慢了，小L决定只选择 m 段连续的座位，对每段分别数出人数。由于食堂噪音十分嘈杂，小L无法专心，可能有数错了。但是L认为没有数漏，最多是重复计数导致的。现在他把得到的数据给你，希望你帮他算出，一共最多有多少人。
- ▶ $n, m \leq 10^5$

食堂

- ▶ 把所有条件转化为前缀和的约束
- ▶ 对于每一个条件 $a_l + a_{l+1} + \dots + a_r \leq v$, 转化为 $sum_r - sum_{l-1} \leq v$, 连边 $(l-1, v, r)$
- ▶ 还要注意每个位置只能坐 0 或 1 个人的限制, 连边 $(i, i-1, 0), (i-1, i, 1)$
- ▶ 最后跑一遍最长路。

[NOI1999] 01 串

- ▶ 给定 7 个整数 $N, A0, B0, L0, A1, B1, L1$, 要求设计一个 01 串 $S = s_1s_2 \dots s_i \dots s_N$, 满足: $s_i = 0$ 或 $s_i = 1$, $1 \leq i \leq N$;
- ▶ 对于 S 的任何连续的长度为 $L0$ 的子串 $s_js_{j+1} \dots s_{j+L0-1} (1 \leq j \leq N - L0 + 1)$, 0 的个数大于等于 $A0$ 且小于等于 $B0$;
- ▶ 对于 S 的任何连续的长度为 $L1$ 的子串 $s_js_{j+1} \dots s_{j+L1-1} (1 \leq j \leq N - L1 + 1)$, 1 的个数大于等于 $A1$ 且小于等于 $B1$;
- ▶ 例如, $N = 6, A0 = 1, B0 = 2, L0 = 3, A1 = 1, B1 = 1, L1 = 2$, 则存在一个满足上述所有条件的 01 串 $S = 010101$ 。
- ▶ $n \leq 10^3$

[NOI1999] 01 串

- ▶ 对 0 的部分和 1 的部分分别维护前缀和的限制？
- ▶ 无法处理每个位置只能填 0 或 1 的限制。
- ▶ 考虑只对 0 的前缀和建图。
- ▶ 对于限制 L_0, A_0, B_0 , $A_0 \leq \text{sum}_r - \text{sum}_{r-L_0} \leq B_0$
- ▶ $\Rightarrow (\text{sum}_r, \text{sum}_{r-L_0}, -A_0), (\text{sum}_{r-L_0}, \text{sum}_r, B_0)$
- ▶ 对于限制 L_1, A_1, B_1 , $A_1 \leq L_1 - (\text{sum}_r - \text{sum}_{r-L_1}) \leq B_1$
- ▶ $\Rightarrow (\text{sum}_{r-L_1}, \text{sum}_r, l_1 - A_1), (\text{sum}_r, \text{sum}_{r-L_1}, B - L_1)$
- ▶ 每个位置只能填 0 或 1: $\text{sum}_{i-1} \leq \text{sum}_i \leq \text{sum}_{i-1} + 1 \Rightarrow (i, i-1, 0), (i-1, i, 1)$
- ▶ 最后求最短路并输出方案。

[CF Gym 100015G] Guessing Game

- ▶ 有 $2n$ 个数 a_i, b_i , 以及 m 个约束 $a_i + b_j \leq c$ 或 $a_i + b_j \geq c$, 判断是否有可行解。
- ▶ $n, m \leq 10^5$

[CF Gym 100015G] Guessing Game

- ▶ 把 b_i “取反”
- ▶ $a_i + b_j \leq c \Rightarrow (-b_j) \geq a_i - c$
- ▶ $a_i + b_j \geq c \Rightarrow a_i \geq (-b_j) + c$

拓扑排序

- ▶ 求出图的拓扑序，按照拓扑序（从前往后或从后往前）DP。

[HNOI2015] 菜肴制作

- ▶ 知名美食家小 A 被邀请至 ATM 大酒店，为其品评菜肴。ATM 酒店为小 A 准备了 N 道菜肴，酒店按照为菜肴预估的质量从高到低给予 1 到 N 的顺序编号，预估质量最高的菜肴编号为 1。
- ▶ 由于菜肴之间口味搭配的问题，某些菜肴必须在另一些菜肴之前制作，具体的，一共有 M 条形如“ i 号菜肴‘必须’先于 j 号菜肴制作”的限制，我们将这样的限制简写为 $\langle i, j \rangle$ 。
- ▶ 现在，酒店希望能求出一个最优的菜肴的制作顺序，使得小 A 能尽量先吃到质量高的菜肴：
- ▶ 也就是说，
- ▶ (1) 在满足所有限制的前提下，1 号菜肴“尽量”优先制作；
- ▶ (2) 在满足所有限制，1 号菜肴“尽量”优先制作的前提下，2 号菜肴“尽量”优先制作；
- ▶ (3) 在满足所有限制，1 号和 2 号菜肴“尽量”优先的前提下，3 号菜肴“尽量”优先制作；
- ▶ (4) 在满足所有限制，1 号和 2 号和 3 号菜肴“尽量”优先的前提下，4 号菜肴“尽量”优先制作；
- ▶ (5) 以此类推。
- ▶ $n \leq 10^5$

[HNOI2015] 菜肴制作

- ▶ 容易想到拓扑排序。
- ▶ 字典序最小的排列？
- ▶ 可以举出反例：4 种菜肴，限制为 $\langle 2,4 \rangle \langle 3,1 \rangle \langle 2,4 \rangle \langle 3,1 \rangle$ ，
- ▶ 那么字典序最小的是 2,3,1,4，但题目要求的最优解是 3,1,2,4。
- ▶ 继续考虑，可以发现，如果最后一个数字在合法范围内尽可能大，那么这样是绝对有利的。
- ▶ 因为如果设最后一个数字是 x ，那么除了 x 之外的所有数都不会被放到最后一个位置。
- ▶ 而这样就可以让前面所有小于 x 的数都尽量靠前（大于 x 的数，虽然也能靠前，但由于 x 的位置已经固定，因此没有用），达到题目的目标。
- ▶ 因此，最优解就是符合条件的排列中，反序列的字典序最大的排列。
- ▶ 所以，在反图上跑拓扑排序，求最大字典序。在实现上，由于需要多次找出队列中的最大值，因此用堆代替队列。

[HAOI2012] 道路

- ▶ C国有 n 座城市，城市之间通过 m 条单向道路连接。一条路径被称为最短路，当且仅当不存在从它的起点到终点的另外一条路径总长度比它小。两条最短路不同，当且仅当它们包含的道路序列不同。我们需要对每条道路的重要性进行评估，评估方式为计算有多少条不同的最短路经过该道路。现在，这个任务交给你了。
- ▶ $n, m \leq 10^5, w > 0$

[HAOI2012] 道路

- ▶ 包含 (x, y) 的最短的 s 到 t 的路径 $s \rightarrow x \rightarrow y \rightarrow t$ 中 s 到 x 的路径一定是所有 s 到 x 的路径中最短的，同样地 y 到 t 的路径也是最短的。
- ▶ 因此包含它的最短路径长度为 $dist_{s,x} + w_{x,y} + dist_{y,t}$ 。这条路径是 s 到 t 的最短路当且仅当它的长度为 $dist_{s,t}$ 。
- ▶ 求出 s 和 t 到每个点的最短路，以及最短路方案数 f_i, g_i 。
- ▶ 包含 (x, y) 的最短路数量为 $f_x \times g_y$ 。

[SDOI2009] Elaxia的路线

- ▶ 给出一张有向图和四个点 x_1, y_1, x_2, y_2 ，求最长的一条路径，满足既有一条 $x_1 \rightarrow y_1$ 的最短路包含这条路径，也有一条 $x_2 \rightarrow y_2$ 的最短路包含这条路径。
- ▶ $n, m \leq 10^5, 1 \leq w \leq 10^4$

[SDOI2009] Elaxia 的路线

- ▶ 先用最短路算法求出 $x1, y1, x2, y2$ 到每个点的最短路。
- ▶ 判断每条边是否在 $x1 \rightarrow y1$ 的最短路上：如果 $dist_{x1,x} + w_{x,y} + dist_{y,y1} = dist_{x1,y1}$ ，则说明这条边在 $x1 \rightarrow y1$ 的最短路上。
- ▶ 同样地，判断每条边是否在 $x2 \rightarrow y2$ 的最短路上。
- ▶ $x1 \rightarrow y1$ 的最短路上包含的边构成了一个 DAG（边都是从离 $x1$ 近的点指向离 $x1$ 远的点），记为 DAG1。 $x2 \rightarrow y2$ 的也同理。
- ▶ 现在要求出最长的一条路径，既在 DAG1 中，也在 DAG2 中。
- ▶ 在 DAG1 中标出那些在 DAG2 中的边，然后 DP 找最长路。

强连通分量

- ▶ 同一个强连通分量中到达了任意一个点就可以到达其他点，把它们合并后处理。

[SDOI2010] 所驼门王的宝藏

- ▶ 整座宫殿呈矩阵状，由 $R \times C$ 间矩形宫室组成，其中有 N 间宫室里埋藏着宝藏，称作藏宝宫室。宫殿里外、相邻宫室间都由坚硬的实体墙阻隔，由一间宫室到达另一间只能通过所驼门王独创的移动方式——传送门。所驼门王为这 N 间藏宝宫室每间都架设了一扇传送门，没有宝藏的宫室不设传送门，所有的宫室传送门分为三种：
 - ▶ “横天门”：由该门可以传送到同行的任一宫室；
 - ▶ “纵寰门”：由该门可以传送到同列的任一宫室；
 - ▶ “任意门”：由该门可以传送到以该门所在宫室为中心周围8格中任一宫室（如果目标宫室存在的话）。
- ▶ 深谋远虑的Henry当然事先就搞到了所驼门王当年的宫殿招标册，书册上详细记录了每扇传送门所属宫室及类型。而且，虽然宫殿内外相隔，但他自行准备了一种便携式传送门，可将自己传送到殿内任意一间宫室开始寻宝，并在任意一间宫室结束后传送出宫。整座宫殿只许进出一次，且便携门无法进行宫室之间的传送。不过好在宫室内传送门的使用没有次数限制，每间宫室也可以多次出入。
- ▶ 现在Henry已经打开了便携门，即将选择一间宫室进入。为得到尽多宝藏，他希望安排一条路线，使走过的不同藏宝宫室尽可能多。请你告诉Henry这条路线最多行经不同藏宝宫室的数目。
- ▶ $N \leq 10^5, R, C \leq 10^6$

[SDOI2010] 所驼门王的宝藏

- ▶ 把每个格子看成一个点，每个传送门看成一条有向边。求有向图中随意走最多可以经过多少个点。
- ▶ 一个强连通分量内可以随意访问，可以缩成一个点，点权为强连通分量内点的个数。
- ▶ 最多经过的点的数量 $\rightarrow$ 缩点后 DAG 的最长路，求出拓扑序后 DP。
- ▶ 这题直接建图建出来的图点数和边数非常多，要稍微优化一下。
- ▶ 每行设置一个“横天门”的结点，每列设置一个“纵寰门”结点（点权为 0）。有这两种门的格子和这两个结点之间连双向边。
- ▶ 把所有有传送门的点取出来建图，如果一个格子的传送门能到达没有传送门的点，就把这个点连到“终点”（表示走到一个没有传送门的格子之后出去）。

间谍网络

- ▶ 由于外国间谍的大量渗入，国家安全正处于高度的危机之中。如果 A 间谍手中掌握着关于 B 间谍的犯罪证据，则称 A 可以揭发 B。有些间谍收受贿赂，只要给他们一定数量的钱，他们就愿意交出手中掌握的全部情报。所以，如果我们能够收买一些间谍的话，我们就可能控制间谍网中的每一分子。因为一旦我们逮捕了一个间谍，他手中掌握的情报都将归我们所有，这样就有可能逮捕新的间谍，掌握新的情报。
- ▶ 我们的反间谍机关提供了一份资料，包括所有已知的受贿的间谍，以及他们愿意收受的具体数额。同时我们还知道哪些间谍手中具体掌握了哪些间谍的资料。假设总共有 n 个间谍，每个间谍分别用 1 到 n 的整数来标识。
- ▶ 请根据这份资料，判断我们是否有可能控制全部的间谍，如果可以，求出我们所需支付的最少资金。否则，输出一个不能被控制的间谍。
- ▶ $n \leq 10^5$

间谍网络

- ▶ 同一个强连通分量中，只要控制了一个人就可以控制其他所有人，因此可以把这个强连通分量缩成一个点，代价为强连通分量内最小的代价。
- ▶ 对于缩点后的 DAG 中的一个点，如果有别的点可以到达它，就不需要单独考虑这个点了。
- ▶ 对于剩下的情况（入度为 0 的点），如果可以控制这个强连通分量中的人，就把最小代价算进来，否则这个强连通分量中所有人都无法被控制。

无向图的点/边双连通分量

- ▶ 找出所有点/边双连通分量或缩点后处理。
- ▶ 缩点之后会得到圆方树，不过这东西不属于联赛范围/难度，感兴趣的同学可自行了解。

无名题

- ▶ 给一张无向图，求哪些点在 S 到 T 的必经之路上。
- ▶ $n \leq 10^5$

无名题

- ▶ 找出所有割点，缩点得到一棵树。
- ▶ 判断每个割点删去之后 S 和 T 是否仍然连通。
- ▶ (或者建出圆方树，然后找 $S \rightarrow T$ 路径上的原点。

环+外向树

- ▶ 找环：并查集 / Tarjan / DFS
- ▶ 比较简单的问题：
 - ▶ 删去环上的一条边，转化为树的问题。
- ▶ 比较复杂的问题：
 - ▶ 1. 把环找出来
 - ▶ 2. 处理树的部分
 - ▶ 3. 处理环的部分（一般要用单调队列或线段树等数据结构维护滑动窗口）

[ZJOI2008] 骑士

- ▶ 给一个环套树，求带权最大独立集。
- ▶ $n \leq 10^6$

[ZJOI2008] 骑士

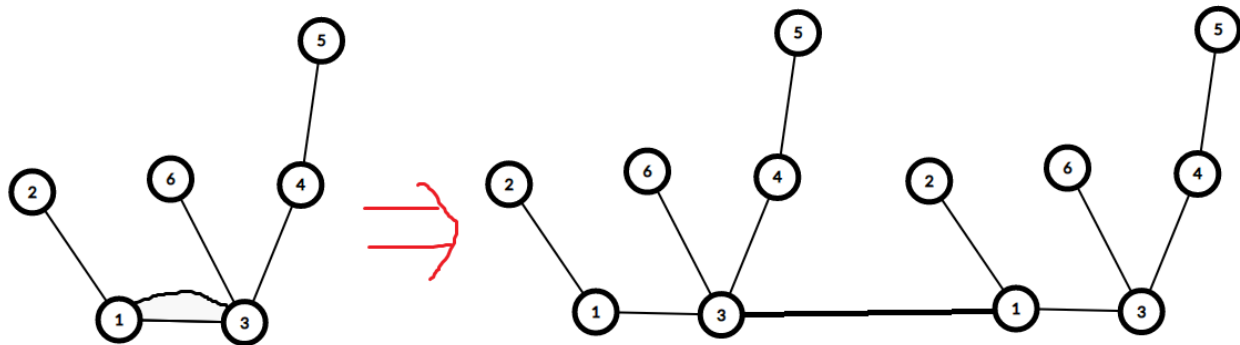
- ▶ 先把环找出来。
- ▶ 随便选择一条环上的边，考虑该边一个端点的情况：
 - ▶ 1. x 要选，强制令 y 不选，树上 DP 一遍。
 - ▶ 2. x 不选，树上 DP 一遍。

[NOI2013] 快餐店

- ▶ 求环套树的直径。
- ▶ 两点之间距离为两点之间最短路的长度。
- ▶ $n \leq 10^5$

[NOI2013] 快餐店

- ▶ 先把环找出来，求出删掉环上所有边后剩下的外向树（森林）的直径。
- ▶ 设环长为 l 。如果直径经过环上的边，最多也只会经过 $l-1$ 条边。
- ▶ 把环展开成链，并复制一份拼接在后面，
- ▶ 从左往右维护一个包含 l 个点的滑动窗口，处理只经过这部分点和其中的边的答案。
- ▶ 设 f_i 为环上第 i 个点往树上能延伸的最大长度，则答案为：
- ▶ $\max\{f_i + f_j + \text{dist}_{i,j}\} = \max\{(f_i + i) + (f_j - j)\}$ ，其中 $i - l + 1 \leq j \leq i$ 。
- ▶ 用单调队列维护 $f_j - j$ 即可。



二分图

- ▶ 最小点覆盖 = 最大匹配。
- ▶ 最大独立集 = n - 最大匹配。
- ▶ 棋盘可以建模成两种二分图。

棋盘覆盖

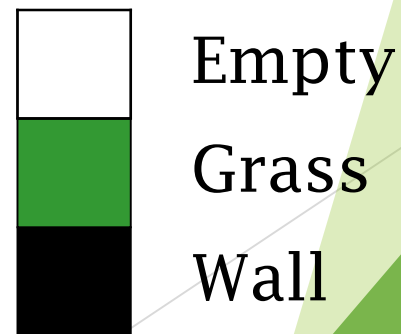
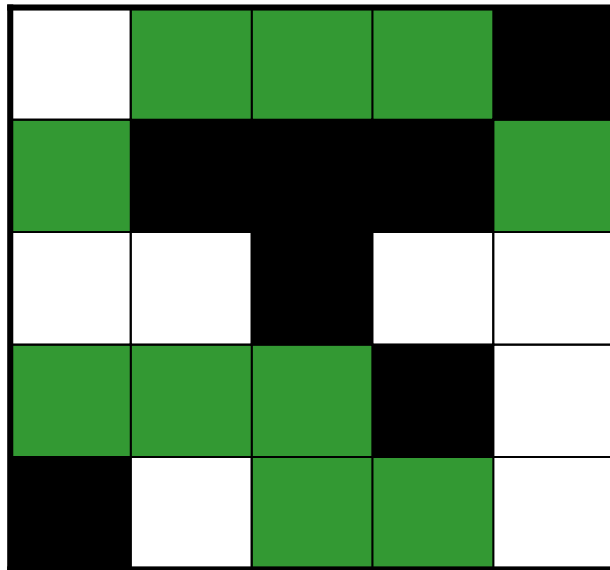
- ▶ 给定一个 N 行 M 列的棋盘，已知某些位置禁止放置，求能够放到棋盘上的 1×2 多米诺骨牌的最大个数？
- ▶ $N \times M \leq 50$

棋盘覆盖

- ▶ 把棋盘黑白染色变成二分图。
- ▶ 每个点与相邻的点连边。
- ▶ 一个多米诺骨牌刚好就是一条边。
- ▶ 两个多米诺骨牌不能重叠，也就是一个点只能被一条边覆盖。
- ▶ 求最大匹配。

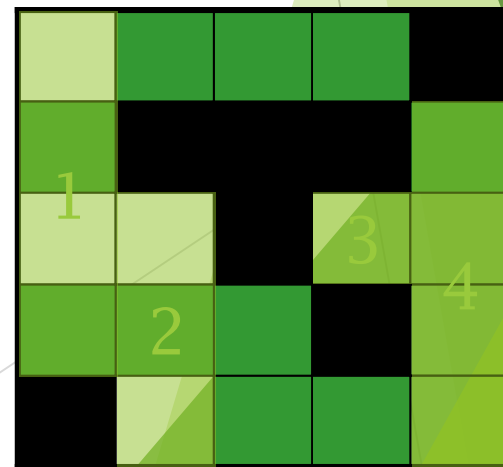
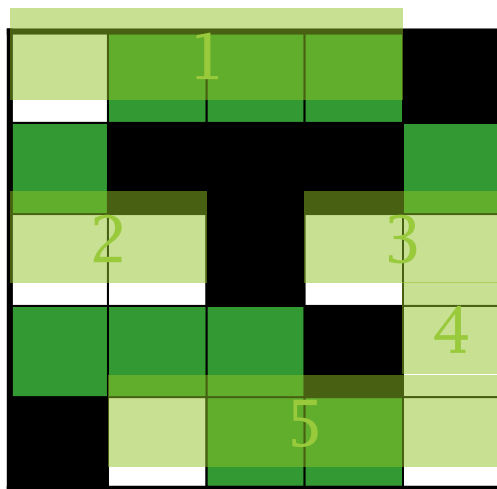
[ZOJ1654] Place the Robots

- ▶ 有一个 $N \times M$ 的棋盘，棋盘的每一格是三种类型之一：空地、草地、墙。机器人只能放在空地上。在同一行或同一列的两个机器人，若它们之间没有墙，则它们可以互相攻击。问给定的棋盘，最多可以放置多少个机器人，使它们不能互相攻击。
- ▶ $N, M \leq 50$



[ZOJ1654] Place the Robots

- ▶ 把每一行、每一列被墙隔开，并且包含空地的连续区域称作“块”。
- ▶ 显然，在一个块之中，最多只能放一个机器人。把这些块编上号。
- ▶ 把行的块看成二分图的左部，列的块看成二分图的右部，每个位置看成一条边。
- ▶ 放置方案与匹配意义对应。
- ▶ 最多的放置方案 $\Rightarrow$ 二分图最大匹配



[POJ 2226] Muddy Fields

- ▶ 在一块 $N \times M$ 的矩形地面上，有一些格子是泥泞的。
- ▶ 用一些宽为 1 的木板把泥地盖住，并且不能盖住好地，木板可以重叠。
- ▶ 问最少需要多少木板？
- ▶ $N, M \leq 50$

[POJ 2226] Muddy Fields

- ▶ 不能盖住好地，那么宽为1的木板只能放在行、列泥泞块里。
- ▶ 每个泥格子都要被盖住，选择一个块可以盖住一些泥格子。
- ▶ 行、列泥泞块对应左、右部中的点，泥格子对应边。
- ▶ 答案 = 二分图最小点覆盖。

骑士放置

- ▶ 给定一个 $N \times M$ 的棋盘，有一些格子不能放棋子。问棋盘上最多能放多少个不能互相攻击的骑士（马）。马走日字。
- ▶ $n, m \leq 50$

骑士放置

- ▶ 对棋盘黑白染色，黑、白色的点分别属于左、右部。
- ▶ 可以攻击到的两个格子之间连边。
- ▶ 马沿日字形攻击，所以肯定是在不同颜色的点之间连边。
- ▶ 不能互相攻击，就是寻找一个最大独立集。

倍增

- ▶ 倍增常用来处理重复的操作：一个操作重复 $2^0, 2^1, 2^2, 2^3 \dots$ 次后会得到什么？
- ▶ 树上问题常用倍增来找 LCA 和求祖先：一个点往上跳 2^i 次会到达哪个点？
- ▶ 还可以用倍增维护跳的过程中得到的信息（点权和、边权和等等）
- ▶ 倍增结构上也可以二分哦！
- ▶ NOIP 难度的难点一般在其他部分的算法的设计上，而不是数据结构本身。（因为没啥数据结构能选的，只有倍增。。。）

[LUOGU1613] 跑路

- ▶ 小A的工作不仅繁琐，更有苛刻的规定，要求小A每天早上在6:00之前到达公司，否则这个月工资清零。可是小A偏偏又有赖床的坏毛病。
- ▶ 于是为了保住自己的工资，小A买了一个十分牛B的空间跑路器，每秒钟可以跑 2^k 千米 (k 是自然数且 $0 \leq k \leq 64$)，并且这一秒内不能停下来。
- ▶ 小A的家到公司的路可以看做一个有向图，小A家为点 1，公司为点 n ，每条边长度均为 1 千米。小A想每天能醒地尽量晚，所以让你帮他算算，他最少需要几秒才能到公司。数据保证 1 到 n 至少有一条路径。
- ▶ $n \leq 50$

[LUOGU1613] 跑路

- ▶ 直接跑最短路显然是不对的。
- ▶ 处理每个点走 2^k 步能到达的点：
- ▶ x 走 2^{k-1} 步能到达的点再走 2^{k-1} 步能到达的点。
- ▶ 记 $f_{k,i,j}$ 表示 i 走 2^k 步能不能到达 j ，转移为 $f_{k,i,j} = \sum_l f_{k-1,i,l} \wedge f_{k-1,l,j}$ 。
- ▶ 之后每个点向走 2^k 步能到达的点连边 BFS 即可。

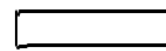
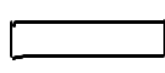
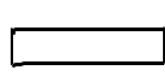
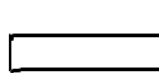
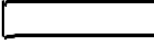
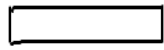
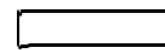
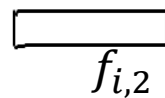
[APIO2009] 会议中心

- ▶ Siruseri 政府建造了一座新的会议中心。许多公司对租借会议中心的会堂很感兴趣，他们希望能够在里面举行会议。
- ▶ 对于一个客户而言，仅当在开会时能够独自占用整个会堂，他才会租借会堂。会议中心的销售主管认为：最好的策略应该是将会堂租借给尽可能多的客户。
- ▶ 显然，有可能存在不止一种满足要求的策略。
 - ▶

	开始日期	结束日期
▶ 公司1	4	9
▶ 公司2	9	11
▶ 公司3	13	19
▶ 公司4	10	17
- ▶ 上例中，最多将会堂租借给两家公司。租借策略分别是租给公司 1 和公司 3，或是公司 2 和公司 3，也可以是公司 1 和公司 4。注意会议中心一天最多租借给一个公司，所以公司 1 和公司 2 不能同时租借会议中心，因为他们在第九天重合了。
- ▶ 销售主管为了公平起见，决定按照如下的程序来确定选择何种租借策略：首先，将租借给客户数量最多的策略作为候选，将所有的公司按照他们发出请求的顺序编号。对于候选策略，将策略中的每家公司的编号按升序排列。最后，选出其中字典序最小1的候选策略作为最终的策略。
- ▶ 例中，会堂最终将被租借给公司 1 和公司 3：3 个候选策略是 $\{(1,3), (2,3), (1,4)\}$ 。而在字典序中 $(1,3) < (1,4) < (2,3)$ 。你的任务是帮助销售主管确定应该将会堂租借给哪些公司。
- ▶ $n \leq 2 \times 10^5$

[APIO2009] 会议中心

已经选择
了的区间



- ▶ 第一问很简单：把区间接右端点排序从左往右取即可。
- ▶ 第二问考虑贪心，按编号从小到大看每个区间是否能取，看取了每个区间会不会让答案变小：也就是看 i 到 i 左边第一个区间之间这一段空隙能放得下几个区间，右边同理。如果取了会让答案变小，就不能取。
- ▶ 取了区间 i 之后，在左边取 i 左边的左端点最大的区间肯定是最优的，记它的编号为 $f_{i,0}$ 。可以通过扫描线方法计算：从左往右维护一个扫描线，用堆维护所有右端点在扫描线左边的区间。当遇到一个区间的左端点时在堆中查找左端点最靠右的区间，即为 $f_{i,0}$ 。
- ▶ 那么 i 左边按照这个方法取 2^1 次（跳 2^1 步）得到的区间就是 $f_{f_{i,0},0}$ ，记为 $f_{i,1}$ ，以此类推。
- ▶ 之后在 f 数组上二分，求出最多能放几个区间。
- ▶ 右边也是类似。预处理出倍增数组 $g_{i,j}$ 。

树上倍增求 LCA

- ▶ 先求出每个点的深度 d_i 以及它往上跳 2^k 步能到达的点 $f_{i,k}$ 。
- ▶ 对于一个询问 (x, y) (假设 $d_x > d_y$) ,
- ▶ 先让 x 往上跳到与 y 的深度相同的祖先处。它们的 LCA 也不会在这一段。
- ▶ 接着让 j 从 $\log n$ 枚举到 0, 逐个判断 x 的第 2^j 级祖先与 y 的第 2^j 级祖先是否相同, 如果相同, 说明可能跳过头了, 不要往上跳。如果不同, 说明还没到, 就往上跳。 $x \rightarrow f_{x,j}, y \rightarrow f_{y,j}$ 。
- ▶ 跳完之后 x 的父亲就是答案了。(不能再往上跳了, 再跳就会跳过了)
- ▶ 每次查询的复杂度为 $O(\log n)$

旅游

- ▶ Ray 乐忠于旅游，这次他来到了 T 城。T 城是一个水上城市，一共有 n 个景点，有些景点之间会用一座桥连接。为了方便游客到达每个景点但又为了节约成本，T 城的任意两个景点之间有且只有一条路径。换句话说，T 城中只有 $n-1$ 座桥。
- ▶ Ray 发现，有些桥上可以看到美丽的景色，让人心情愉悦，但有些桥狭窄泥泞，令人烦躁。于是，他给每座桥定义一个愉悦度 w ，也就是说，Ray 经过这座桥会增加 w 的愉悦度，这或许是正的也可能是负的。
- ▶ 现在，Ray 想让你帮他计算从 u 景点到 v 景点能获得的总愉悦度。有时，他还想知道某段路上最美丽的桥所提供的最大愉悦度，或是某段路上最糟糕的一座桥提供的最低愉悦度。
- ▶ $n, m \leq 10^5$

旅游

- ▶ 用倍增维护每个点往上跳 2^k 步到达的点，还要同时维护其他几个信息：
- ▶ 边权和 $sum_{i,k} = sum_{i,k-1} + sum_{f_{i,k-1},k-1}$ ，
- ▶ 最小值 $smin_{i,k} = \min(smin_{i,k-1}, smin_{f_{i,k-1},k-1})$ ，以及最大值。
- ▶ 查询时边求 LCA 边把路径上的信息合并即可。

染色

- ▶ 给定一棵 n 个节点的无根树，共有 m 个询问：
- ▶ 询问节点 a 到节点 b 的路径上的颜色段数量。
- ▶ 颜色段的定义是极长的连续相同颜色被认为是一段。例如 112221 由三段组成：11, 222, 1。
- ▶ $n \leq 10^5$

染色

- ▶ 还是用倍增维护父亲等信息。
- ▶ 这次的信息合并起来稍微麻烦一点，涉及到两个端点的颜色。
- ▶ （其实序列上的问题用线段树做也是这样的。。。）

[NOIP2018] 保卫王国

- ▶ 虽然说这是一道 NOIP 原题，但还是拿出来讲一下吧。（树上多次修改 / 询问的题一般要树剖才能做，但思路也是类似的）
- ▶ Z 国有 n 座城市， $(n-1)$ 条双向道路，每条双向道路连接两座城市，且任意两座城市都能通过若干条道路相互到达。
- ▶ Z 国的国防部长小 Z 要在城市中驻扎军队。驻扎军队需要满足如下几个条件：
- ▶ 一座城市可以驻扎一支军队，也可以不驻扎军队。
- ▶ 由道路直接连接的两座城市中至少要有一座城市驻扎军队。
- ▶ 在城市里驻扎军队会产生花费，在编号为 i 的城市中驻扎军队的花费是 p_i 。
- ▶ 小 Z 很快就规划出了一种驻扎军队的方案，使总花费最小。但是国王又给小 Z 提出了 m 个要求，每个要求规定了其中两座城市是否驻扎军队。小 Z 需要针对每个要求逐一给出回答。具体而言，如果国王提出的第 j 个要求能够满足上述驻扎条件（不需要考虑第 j 个要求之外的其它要求），则需要给出在此要求前提下驻扎军队的最小开销。如果国王提出的第 j 个要求无法满足，则需要输出 -1 。现在请你来帮助小 Z。
- ▶ $n, m \leq 10^5$

[NOIP2018] 保卫王国

- ▶ 首先，只有一次询问可以用树形 DP 做： $f_{i,j}$ 表示以 i 为根的子树， i 驻扎/不驻扎军队所需要的最小代价。
- ▶ 考虑用树上倍增去帮助转移： $g_{i,j,k,l}$ 表示 i 的父亲 $\sim i$ 的第 2^j 级祖先这一段中它们的子树均处理完，如果 i 的驻扎情况为 k ， i 的第 2^j 级祖先的驻扎情况为 l ，需要的最小代价。
- ▶ 还要算出 $h_{i,j}$ 表示 i 的子树以外的部分， i 的驻扎情况为 j 的最小代价。
- ▶ 需要用树形 DP 预处理。
- ▶ 转移时合并亿点点信息即可。
- ▶ 用 LCT 维护会更加方便，不过你们还没学。

树上倍增

- ▶ 实际上，线段树能维护的信息基本上倍增也能维护（只要没有修改），
- ▶ 包括 最大子段和、矩阵等等。
- ▶ 有修改就只能上树链剖分 / LCT 了。

[NOIP2012] 疫情控制

- ▶ H 国有 n 个城市，这 n 个城市用 $n - 1$ 条双向道路相互连通构成一棵树，1 号城市是首都，也是树中的根节点。
- ▶ H 国的首都爆发了一种危害性极高的传染病。当局为了控制疫情，不让疫情扩散到边境城市（叶子节点所表示的城市），决定动用军队在一些城市建立检查点，使得从首都到边境城市的每一条路径上都至少有一个检查点，边境城市也可以建立检查点。但特别要注意的是，首都是不能建立检查点的。
- ▶ 现在，在 H 国的一些城市中已经驻扎有军队，且一个城市可以驻扎多个军队。一支军队可以在有道路连接的城市间移动，并在除首都以外的任意一个城市建立检查点，且只能在一个城市建立检查点。一支军队经过一条道路从一个城市移动到另一个城市所需要的时间等于道路的长度（单位：小时）。
- ▶ 请问最少需要多少个小时才能控制疫情。注意：不同的军队可以同时移动。
- ▶ $n \leq 5 \times 10^4$

[NOIP2012] 疫情控制

- ▶ 若一个时间限制满足题意，则所有比它大的时间限制一定都满足题意，因此本题答案具有单调性，可以想到二分答案求解。
- ▶ 因为驻扎在越靠近根节点的位置能保护的点就越多，所以要尽量往上走。
- ▶ 对于一个时间 t ，先求出每个点往上走 t 秒最多能走到哪里。如果能走到根节点就在根节点的子节点停下，让剩余时间最少的一只军队停在那里。
- ▶ 找出所有没有被保护到的叶子对应的子树，那么就需要一支军队驻扎在这棵子树对应的根节点的子节点。记下从根节点移动到子节点的时间。
- ▶ 找出还有多余时间进行移动的军队，让他们移动到上一步中找出的空缺位置。
- ▶ 直接贪心地从小到大一一匹配就好了。
- ▶ $O(n \log n \log nw)$

作业

- ▶ 这个课件中所有的题（讲过的、没讲的），以及
- ▶ 拓扑排序：
 - ▶ [HNOI2015] 落忆枫音